

EVIDENCIA DE PRUEBAS REALIZADAS

Capturas de la interfaz del sistema

```
ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Cientificas
=====
SISTEMA ORBITA CONTROL - CENTRO DE CONTROL DE MISIONES
=====

Credenciales de acceso predeterminadas:
* Administrador : admin_orbita / Admin123
* Coordinador  : coordinador_orbita / Coord123
* Auditor      : auditor_orbita / Audit123
-----

Ingrese nombre de usuario (o '0' / ESC para salir): _
```

```
ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Cientificas
=====
SISTEMA ORBITA CONTROL - CENTRO DE CONTROL DE MISIONES
=====

Credenciales de acceso predeterminadas:
* Administrador : admin_orbita / Admin123
* Coordinador  : coordinador_orbita / Coord123
* Auditor      : auditor_orbita / Audit123
-----

Ingrese nombre de usuario (o '0' / ESC para salir): admin_orbita
Ingrese contraseña (o ESC para volver): *****
```

```
ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Cientificas
=====
ORBITA CONTROL | Usuario: admin_orbita | Rol: Administrador
=====

--- MÓDULO ADMINISTRADOR (ACCESO TOTAL) ---
1. Consultar todas las misiones
2. Crear nueva misión
3. Modificar datos de una misión
4. Asignar recurso a misión
5. Retirar recurso de misión
6. Iniciar misión (Protocolo de Seguridad ORBITA)
7. Finalizar misión
8. Cancelar misión
9. Calcular costo estimado de operación de una misión
-----
10. Consultar todos los recursos
11. Consultar recursos disponibles
12. Registrar nuevo recurso (Dron, Rover, Estación)
13. Modificar datos de un recurso
14. Cambiar estado de un recurso
-----
15. Gestión de usuarios (Consultar, Registrar, Cambiar Estado)
16. Panel de Control ORBITA (Estadísticas)
0. Cerrar sesión (o presione ESC)

Seleccione una opción: 1
```

```
ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Cientificas
=== LISTADO DE MISIONES REGISTRADAS ===

-----
[ID: 1] Código: MIS-001 | Nombre: Exploracion del Valle Norte
Descripción: Recoleccion de datos topograficos y ambientales.
Estado: EnEjecucion | Prioridad: Alta
Fechas: 2026-09-27 al 2026-09-30
Responsable: coordinador_orbita
Recursos asignados (2):
  * DRN-001 | Dron Falcon X1 | Asignado | Autonomía: 4.50h | Alcance: 20.00km | Costo/h: $35.00 | Uso asignado: 5.00 horas de vuelo [ACTIVO]
  * ROV-001 | Rover Terra One | Asignado | Autonomía: 10.00km | Carga: 120.00kg | Costo/km: $12.50 | Uso asignado: 10.00 km [ACTIVO]
-----
[ID: 2] Código: MIS-002 | Nombre: Monitoreo de Suelo
Descripción: Monitoreo de humedad y composicion del suelo.
Estado: Planificada | Prioridad: Media
Fechas: 2026-10-10 al 2026-10-12
Responsable: coordinador_orbita
Recursos asignados (0):
  (Sin recursos registrados)
-----
[ID: 3] Código: MIS-003 | Nombre: Inspeccion Ambiental
Descripción: Registro historico de una mision ya completada.
Estado: Finalizada | Prioridad: Media
Fechas: 2026-09-10 al 2026-09-12
Responsable: admin_orbita
Recursos utilizados históricamente (1):
  * EST-001 | Estación SensorHub A1 | Disponible | Sensores: 8 | Consumo: 2.40kW | Costo/día: $40.00 | Uso asignado: 3.00 días [LIBERADO/HISTÓRICO]
-----
[ID: 4] Código: MIS-004 | Nombre: Prueba de Ruta Sur
Descripción: Mision cancelada antes de su ejecucion.
Estado: Cancelada | Prioridad: Baja
Fechas: 2026-10-20 al 2026-10-21
Responsable: coordinador_orbita
Recursos utilizados históricamente (0):
  (Sin recursos registrados)
-----
[ID: 5] Código: Mision de prueba | Nombre: Mision de prueba
Descripción: nonono
Estado: Planificada | Prioridad: Alta
Fechas: 2026-04-15 al 2026-04-19
Responsable: admin_orbita
Recursos asignados (0):
  (Sin recursos registrados)

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...
```

```
ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Cientificas
=== CREAR NUEVA MISIÓN ===
Código de la misión (ej. MIS-005, máx 20 caracteres): MIS-007
Nombre de la misión (máx 100 caracteres): Mision secundaria
Descripción de la misión (máx 500 caracteres): Mision secundaria
Fecha de inicio (YYYY-MM-DD): 2015-04-17
Fecha fin estimada (YYYY-MM-DD): 2012-04-18
[ERROR] La fecha no puede ser anterior a la fecha de inicio (2015-04-17).
Fecha fin estimada (YYYY-MM-DD):
```

```
ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Cientificas
=== LISTADO DE MISIONES REGISTRADAS ===

-----
[ID: 1] Código: MIS-001 | Nombre: Exploracion del Valle Norte
Descripción: Recoleccion de datos topograficos y ambientales.
Estado: EnEjecucion | Prioridad: Alta
Fechas: 2026-09-27 al 2026-09-30
Responsable: coordinador_orbita
Recursos asignados (2):
  * DRN-001 | Dron Falcon X1 | Asignado | Autonomía: 4.50h | Alcance: 20.00km | Costo/h: $35.00 | Uso asignado: 5.00 horas de vuelo [ACTIVO]
  * ROV-001 | Rover Terra One | Asignado | Autonomía: 10.00km | Carga: 120.00kg | Costo/km: $12.50 | Uso asignado: 10.00 km [ACTIVO]
-----
[ID: 2] Código: MIS-002 | Nombre: Monitoreo de Suelo
Descripción: Monitoreo de humedad y composicion del suelo.
Estado: Planificada | Prioridad: Media
Fechas: 2026-10-10 al 2026-10-12
Responsable: coordinador_orbita
Recursos asignados (0):
  (Sin recursos registrados)
-----
[ID: 3] Código: MIS-003 | Nombre: Inspeccion Ambiental
Descripción: Registro historico de una mision ya completada.
Estado: Finalizada | Prioridad: Media
Fechas: 2026-09-10 al 2026-09-12
Responsable: admin_orbita
Recursos utilizados históricamente (1):
  * EST-001 | Estación SensorHub A1 | Disponible | Sensores: 8 | Consumo: 2.40kW | Costo/día: $40.00 | Uso asignado: 3.00 días [LIBERADO/HISTÓRICO]
-----
[ID: 4] Código: MIS-004 | Nombre: Prueba de Ruta Sur
Descripción: Mision cancelada antes de su ejecucion.
Estado: Cancelada | Prioridad: Baja
Fechas: 2026-10-20 al 2026-10-21
Responsable: coordinador_orbita
Recursos utilizados históricamente (0):
  (Sin recursos registrados)
-----
[ID: 5] Código: Mision de prueba | Nombre: Mision de prueba
Descripción: nonono
Estado: Planificada | Prioridad: Alta
Fechas: 2026-04-15 al 2026-04-19
Responsable: admin_orbita
Recursos asignados (0):
  (Sin recursos registrados)
-----
[ID: 6] Código: MIS-007 | Nombre: Mision secundaria
Descripción: Mision secundaria
Estado: Planificada | Prioridad: Alta
Fechas: 2015-04-17 al 2018-04-18
Responsable: admin_orbita
Recursos asignados (0):
  (Sin recursos registrados)

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...
```

```
-----
[ID: 6] Código: MIS-007 | Nombre: Mision terciaria
Descripción: Mision secundaria
Estado: Planificada | Prioridad: Baja
Fechas: 2015-04-17 al 2018-04-18
Responsable: admin_orbita
Recursos asignados (0):
  (Sin recursos registrados)
```

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...

ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Científicas

=== ASIGNAR RECURSO A MISIÓN ===

Código de la misión (ej. MIS-001): MIS-007

Misión seleccionada: Mision terciaria (Estado: Planificada)

Recursos actualmente disponibles:

```
* [2] DRN-002 | Dron Falcon X2 | Disponible | Autonomía: 6.00h | Alcance: 30.00km | Costo/h: $45.00
* [3] DRN-003 | Dron SkyEye Pro | Disponible | Autonomía: 3.75h | Alcance: 18.00km | Costo/h: $28.50
* [5] ROV-002 | Rover Atlas R2 | Disponible | Autonomía: 14.00km | Carga: 180.00kg | Costo/km: $16.00
* [6] ROV-003 | Rover Pathfinder Mini | Disponible | Autonomía: 8.00km | Carga: 75.00kg | Costo/km: $9.25
* [7] EST-001 | Estación SensorHub A1 | Disponible | Sensores: 8 | Consumo: 2.40kW | Costo/día: $40.00
* [8] EST-002 | Estación GeoSense 360 | Disponible | Sensores: 12 | Consumo: 3.75kW | Costo/día: $55.00
```

Ingrese el código del recurso a asignar (ej. DRN-002): DRN-002

[TIPO: Dron] Costo por hora de vuelo: \$45.00

Horas de vuelo estimadas para esta misión: 7

[ÉXITO] Recurso 'DRN-002' asignado a la misión 'MIS-007'.
Costo de operación estimado para este recurso: \$315.00

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...

ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Científicas

=== RETIRAR RECURSO DE MISIÓN ===

Código de la misión: MIS-007

Recursos actualmente asignados a esta misión:

```
* [2] DRN-002 | Dron Falcon X2 | Asignado | Autonomía: 6.00h | Alcance: 30.00km | Costo/h: $45.00
```

Ingrese el código del recurso a retirar: DRN-002

[ÉXITO] Recurso 'DRN-002' retirado de la misión y devuelto al estado Disponible.

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...

ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Científicas

=== INICIAR MISIÓN - PROTOCOLO DE SEGURIDAD ORBITA ===

Código de la misión a iniciar (ej. MIS-002): MIS-007

Verificando Protocolo de Seguridad ORBITA para la misión 'Mision terciaria'...

[ÉXITO] Protocolo de Seguridad verificado al 100%. La misión 'MIS-007' ha iniciado su ejecución.

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...

ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Científicas

=== FINALIZAR MISIÓN ===

Código de la misión a finalizar: MIS-007

[ÉXITO] Misión 'MIS-007' finalizada con éxito. Todos sus recursos asignados han sido liberados y están Disponibles.

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...

```
ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Científicas

=== CANCELAR MISIÓN ===
Código de la misión a cancelar: MIS-002
¿Está seguro de que desea cancelar la misión 'MIS-002'? (s/n, o presione ESC para cancelar): S

[ÉXITO] Misión 'MIS-002' cancelada y sus recursos liberados.

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...
```

```
ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Científicas

=== CÁLCULO POLIMÓRFICO DE COSTO ESTIMADO DE MISIÓN ===
Código de la misión: MIS-007

Misión: Misión terciaria [MIS-007]
Fechas: 2015-04-17 al 2018-04-18
Duración estimada base: 1097 día(s)

Recursos y operaciones históricas registradas (1):
  * DRN-002 (Falcon X2) [Dron] -> Costo (7.00 horas de vuelo) [HISTÓRICA/FINALIZADA]: $315.00

=====
COSTO TOTAL HISTÓRICO DE OPERACIÓN: $630.00
=====

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...
```

```
ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Científicas

=== TODOS LOS RECURSOS DE EXPLORACIÓN ===
* [ID: 1] DRN-001 | Dron Falcon X1 | Asignado | Autonomía: 4.50h | Alcance: 20.00km | Costo/h: $35.00
* [ID: 2] DRN-002 | Dron Falcon X2 | Disponible | Autonomía: 6.00h | Alcance: 30.00km | Costo/h: $45.00
* [ID: 3] DRN-003 | Dron SkyEye Pro | Disponible | Autonomía: 3.75h | Alcance: 18.00km | Costo/h: $28.50
* [ID: 4] ROV-001 | Rover Terra One | Asignado | Autonomía: 10.00km | Carga: 120.00kg | Costo/km: $12.50
* [ID: 5] ROV-002 | Rover Atlas R2 | Disponible | Autonomía: 14.00km | Carga: 180.00kg | Costo/km: $16.00
* [ID: 6] ROV-003 | Rover Pathfinder Mini | Disponible | Autonomía: 8.00km | Carga: 75.00kg | Costo/km: $9.25
* [ID: 7] EST-001 | Estación SensorHub A1 | Disponible | Sensores: 8 | Consumo: 2.40kW | Costo/día: $40.00
* [ID: 8] EST-002 | Estación GeoSense 360 | Disponible | Sensores: 12 | Consumo: 3.75kW | Costo/día: $55.00
* [ID: 9] EST-003 | Estación ClimateNode X | Mantenimiento | Sensores: 10 | Consumo: 3.10kW | Costo/día: $48.00

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...
```

```
ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Científicas

=== RECURSOS DISPONIBLES ===
* [ID: 2] DRN-002 | Dron Falcon X2 | Disponible | Autonomía: 6.00h | Alcance: 30.00km | Costo/h: $45.00
* [ID: 3] DRN-003 | Dron SkyEye Pro | Disponible | Autonomía: 3.75h | Alcance: 18.00km | Costo/h: $28.50
* [ID: 5] ROV-002 | Rover Atlas R2 | Disponible | Autonomía: 14.00km | Carga: 180.00kg | Costo/km: $16.00
* [ID: 6] ROV-003 | Rover Pathfinder Mini | Disponible | Autonomía: 8.00km | Carga: 75.00kg | Costo/km: $9.25
* [ID: 7] EST-001 | Estación SensorHub A1 | Disponible | Sensores: 8 | Consumo: 2.40kW | Costo/día: $40.00
* [ID: 8] EST-002 | Estación GeoSense 360 | Disponible | Sensores: 12 | Consumo: 3.75kW | Costo/día: $55.00

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...
```

```
ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Científicas

=== REGISTRAR NUEVO RECURSO DE EXPLORACIÓN ===
Seleccione el tipo de recurso:
  1. Dron de Exploración
  2. Rover Terrestre
  3. Estación de Sensores
  0. Cancelar / Volver (o presione ESC)
Tipo (1-3 o 0/ESC): 1
Código único (ej. DRN-004, ROV-004, EST-004, máx 20 caracteres): DRN-12
Modelo del recurso (máx 100 caracteres): Falcon X3
Autonomía de vuelo en horas: 8
Alcance en kilómetros: 100
Costo por hora ($): 50

[ÉXITO] Recurso 'DRN-12' (Falcon X3) registrado exitosamente en la base de datos.

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...
```

```
C:\N ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Cientificas
=== MODIFICAR DATOS DE UN RECURSO DE EXPLORACIÓN ===
Código del recurso a modificar: DRN-12

Recurso actual: DRN-12 | Dron Falcon X3 | Disponible | Autonomía: 8.00h | Alcance: 100.00km | Costo/h: $50.00
Nuevo modelo [Actual: Falcon X3] (Enter para conservar, ESC para cancelar):

Parámetros del Dron:
Autonomía de vuelo (8.00 hrs) -> Nueva: 10
Alcance (100.00 km) -> Nuevo: 200
Costo por hora ($50.00) -> Nuevo: 60

[ÉXITO] Recurso 'DRN-12' modificado exitosamente.

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...
```

```
C:\N ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Cientificas
=== CAMBIAR ESTADO DE RECURSO ===
Código del recurso (ej. EST-003): DRN-12

Recurso seleccionado: DRN-12 | Dron Falcon X3 | Disponible | Autonomía: 10.00h | Alcance: 200.00km | Costo/h: $60.00
Estado actual: Disponible

Estados permitidos para cambio manual:
0. Disponible
2. Mantenimiento
(Presione ESC para cancelar)
(Nota: 'Asignado' solo es asignado automáticamente por el sistema al vincular el recurso a una misión)

Seleccione nuevo estado (0 para Disponible, 2 para Mantenimiento, o ESC para cancelar): 2

[ÉXITO] Estado del recurso 'DRN-12' actualizado a: Mantenimiento

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...
```

```
C:\N ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Cientificas
=== GESTIÓN DE USUARIOS DEL SISTEMA ===
1. Consultar todos los usuarios
2. Registrar nuevo usuario
3. Cambiar estado de un usuario (Activar / Desactivar)
0. Volver al menú principal (o presione ESC)

Seleccione una opción:
```

```
C:\N ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Cientificas
=== USUARIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA ===
* [ID: 1] admin_orbita | Rol: Administrador | Estado: Activo
* [ID: 2] coordinador_orbita | Rol: Coordinador | Estado: Activo
* [ID: 3] auditor_orbita | Rol: Auditor | Estado: Activo
* [ID: 4] Alexandra | Rol: Administrador | Estado: Activo

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...
```

=== REGISTRAR NUEVO USUARIO ===

Nombre de usuario (login, máx 50 caracteres): Angie

Contraseña (máx 100 caracteres): 1234

Roles disponibles (o presione ESC para cancelar):

- 0. Administrador
- 1. Coordinador
- 2. Auditor

Seleccione rol (0-2): 0

[ÉXITO] Usuario 'Angie' registrado como Administrador con estado Activo.

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...

=== CAMBIAR ESTADO DE USUARIO ===

- * [ID: 1] admin_orbita | Rol: Administrador | Estado: Activo
- * [ID: 2] coordinador_orbita | Rol: Coordinador | Estado: Activo
- * [ID: 3] auditor_orbita | Rol: Auditor | Estado: Activo
- * [ID: 4] Alexandra | Rol: Administrador | Estado: Activo
- * [ID: 5] Angie | Rol: Administrador | Estado: Activo

Ingrese el ID del usuario cuyo estado desea cambiar: 4

Usuario: Alexandra (Estado actual: Activo)

Estados:

- 0. Activo
 - 1. Inactivo
- (Presione ESC para cancelar)

Seleccione nuevo estado (0 o 1, o ESC para cancelar): 1

[ÉXITO] Estado del usuario 'Alexandra' cambiado a: Inactivo

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...

PANEL DE CONTROL ORBITA - ESTADÍSTICAS

[MISIONES]

- * Cantidad total de misiones registradas : 6
- * Misiones planificadas : 1
- * Misiones actualmente en ejecución : 1
- * Misiones finalizadas : 2
- * Misiones canceladas : 2

[RECURSOS DE EXPLORACIÓN]

- * Cantidad de recursos disponibles : 6
- * Cantidad de recursos asignados : 2
- * Cantidad de recursos en mantenimiento : 2
- * Total de recursos registrados : 10

¿Desea consultar el costo estimado total de una misión específica? (s/n, o presione ESC para volver):

```
ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Cientificas

=====
SISTEMA ORBITA CONTROL - CENTRO DE CONTROL DE MISIONES
=====

credenciales de acceso predeterminadas:
* Administrador : admin_orbita      / Admin123
* Coordinador   : coordinador_orbita / Coord123
* Auditor       : auditor_orbita     / Audit123
-----

Ingrese nombre de usuario (o '0' / ESC para salir): coordinador_orbita
Ingrese contraseña (o ESC para volver): *****

[ÉXITO] Bienvenido/a, coordinador_orbita (Coordinador).

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...
```

```
ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Cientificas

=====
ORBITA CONTROL | Usuario: coordinador_orbita | Rol: Coordinador
=====

--- MÓDULO COORDINADOR (GESTIÓN DE MISIONES Y RECURSOS) ---
1. Consultar misiones
2. Crear nueva misión
3. Modificar datos de una misión
4. Asignar recurso a misión
5. Retirar recurso de misión
6. Iniciar misión (Protocolo de Seguridad ORBITA)
7. Finalizar misión
8. Calcular costo estimado de operación de una misión
-----
9. Consultar recursos disponibles
10. Panel de Control ORBITA
11. Cerrar sesión (o presione ESC)

Seleccione una opción:
```

```
ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Cientificas

=== LISTADO DE MISIONES REGISTRADAS ===

-----
[ID: 1] Código: MIS-001 | Nombre: Exploracion del Valle Norte
Descripción: Recolección de datos topograficos y ambientales.
Estado: EnEjecucion | Prioridad: Alta
Fechas: 2026-09-27 al 2026-09-30
Responsable: coordinador_orbita
Recursos asignados (2):
  * DRN-001 | Dron Falcon X1 | Asignado | Autonomia: 4.50h | Alcance: 20.00km | Costo/h: $35.00 | Uso asignado: 5.00 horas de vuelo [ACTIVO]
  * ROV-001 | Rover Terra One | Asignado | Autonomia: 10.00km | Carga: 120.00kg | Costo/km: $12.50 | Uso asignado: 10.00 km [ACTIVO]
-----
[ID: 2] Código: MIS-002 | Nombre: Monitoreo de Suelo
Descripción: Monitoreo de humedad y composicion del suelo.
Estado: Cancelada | Prioridad: Media
Fechas: 2026-10-10 al 2026-10-12
Responsable: coordinador_orbita
Recursos utilizados históricamente (1):
  * DRN-002 | Dron Falcon X2 | Disponible | Autonomia: 6.00h | Alcance: 30.00km | Costo/h: $45.00 | Uso asignado: 8.00 horas de vuelo [LIBERADO/HISTÓRICO]
-----
[ID: 3] Código: MIS-003 | Nombre: Inspeccion Ambiental
Descripción: Registro historico de una mision ya completada.
Estado: Finalizada | Prioridad: Media
Fechas: 2026-09-10 al 2026-09-12
Responsable: admin_orbita
Recursos utilizados históricamente (1):
  * EST-001 | Estación SensorHub A1 | Disponible | Sensores: 8 | Consumo: 2.40kW | Costo/día: $40.00 | Uso asignado: 3.00 días [LIBERADO/HISTÓRICO]
-----
[ID: 4] Código: MIS-004 | Nombre: Prueba de Ruta Sur
Descripción: Mision cancelada antes de su ejecucion.
Estado: Cancelada | Prioridad: Baja
Fechas: 2026-10-20 al 2026-10-21
Responsable: coordinador_orbita
Recursos utilizados históricamente (0):
  (Sin recursos registrados)
-----
[ID: 5] Código: Mision de prueba | Nombre: Mision de prueba
Descripción: nonono
Estado: Planificada | Prioridad: Alta
Fechas: 2026-04-15 al 2026-04-19
Responsable: admin_orbita
Recursos asignados (0):
  (Sin recursos registrados)
-----
[ID: 6] Código: MIS-007 | Nombre: Mision terciaria
Descripción: Mision secundaria
Estado: Finalizada | Prioridad: Baja
Fechas: 2015-04-17 al 2018-04-18
Responsable: admin_orbita
Recursos utilizados históricamente (1):
  * DRN-002 | Dron Falcon X2 | Disponible | Autonomia: 6.00h | Alcance: 30.00km | Costo/h: $45.00 | Uso asignado: 7.00 horas de vuelo [LIBERADO/HISTÓRICO]

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...
```

ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Científicas

=== CREAR NUEVA MISIÓN ===

Código de la misión (ej. MIS-005, máx 20 caracteres): MIS-0012

Nombre de la misión (máx 100 caracteres): Mision 12

Descripción de la misión (máx 500 caracteres): Mision 12

Fecha de inicio (YYYY-MM-DD): 2026-03-03

Fecha fin estimada (YYYY-MM-DD): 2026-03-09

Prioridad de la misión (o presione ESC para cancelar):

- 0. Baja
- 1. Media
- 2. Alta

Seleccione prioridad (0-2): 2

[ÉXITO] Misión 'MIS-0012' registrada correctamente en la base de datos.

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...

ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Científicas

=== MODIFICAR DATOS DE UNA MISIÓN ===

Código de la misión a modificar: MIS-0012

Misión actual: Mision 12 [MIS-0012]

Descripción: Mision 12

Fechas: 2026-03-03 al 2026-03-09

Prioridad: Alta | Estado: Planificada

Nuevo nombre [Actual: Mision 12] (Enter para conservar, ESC para cancelar): Misionnn 12

Nueva descripción [Actual: Mision 12] (Enter para conservar, ESC para cancelar):

¿Desea modificar las fechas de la misión? (s/n, o presione ESC para cancelar): n

¿Desea cambiar la prioridad de la misión? (s/n, o presione ESC para cancelar): s

Prioridad de la misión (o presione ESC para cancelar):

- 0. Baja
- 1. Media
- 2. Alta

Seleccione prioridad (0-2): 0

[ÉXITO] Misión 'MIS-0012' actualizada exitosamente.

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...

ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Científicas

=== ASIGNAR RECURSO A MISIÓN ===

Código de la misión (ej. MIS-001): MIS-0012

Misión seleccionada: Misionnn 12 (Estado: Planificada)

Recursos actualmente disponibles:

* [2]	DRN-002	Dron Falcon X2	Disponible	Autonomía: 6.00h	Alcance: 30.00km	Costo/h: \$45.00
* [3]	DRN-003	Dron SkyEye Pro	Disponible	Autonomía: 3.75h	Alcance: 18.00km	Costo/h: \$28.50
* [5]	ROV-002	Rover Atlas R2	Disponible	Autonomía: 14.00km	Carga: 180.00kg	Costo/km: \$16.00
* [6]	ROV-003	Rover Pathfinder Mini	Disponible	Autonomía: 8.00km	Carga: 75.00kg	Costo/km: \$9.25
* [7]	EST-001	Estación SensorHub A1	Disponible	Sensores: 8	Consumo: 2.40kW	Costo/día: \$40.00
* [8]	EST-002	Estación GeoSense 360	Disponible	Sensores: 12	Consumo: 3.75kW	Costo/día: \$55.00

Ingrese el código del recurso a asignar (ej. DRN-002): DRN-003

[TIPO: Dron] Costo por hora de vuelo: \$28.50

Horas de vuelo estimadas para esta misión: 8

[ÉXITO] Recurso 'DRN-003' asignado a la misión 'MIS-0012'.

Costo de operación estimado para este recurso: \$228.00

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...

ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Científicas

=== RETIRAR RECURSO DE MISIÓN ===

Código de la misión: MIS-0012

Recursos actualmente asignados a esta misión:

* [3] DRN-003 | Dron SkyEye Pro | Asignado | Autonomía: 3.75h | Alcance: 18.00km | Costo/h: \$28.50

Ingrese el código del recurso a retirar: DRN-003

[ÉXITO] Recurso 'DRN-003' retirado de la misión y devuelto al estado Disponible.

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...

ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Científicas

=== INICIAR MISIÓN - PROTOCOLO DE SEGURIDAD ORBITA ===

Código de la misión a iniciar (ej. MIS-002): MIS-0012

Verificando Protocolo de Seguridad ORBITA para la misión 'Misionnn 12'...

[ÉXITO] Protocolo de Seguridad verificado al 100%. La misión 'MIS-0012' ha iniciado su ejecución.

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...

ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Científicas

=== FINALIZAR MISIÓN ===

Código de la misión a finalizar: MIS-0012

[ÉXITO] Misión 'MIS-0012' finalizada con éxito. Todos sus recursos asignados han sido liberados y están Disponibles.

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...

ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Científicas

=== CÁLCULO POLIMÓRFICO DE COSTO ESTIMADO DE MISIÓN ===

Código de la misión: MIS-0012

Misión: Misionnn 12 [MIS-0012]

Fechas: 2026-03-03 al 2026-03-09

Duración estimada base: 6 día(s)

Recursos y operaciones históricas registradas (2):

* DRN-003 (SkyEye Pro) [Dron] -> Costo (8.00 horas de vuelo) [HISTÓRICA/FINALIZADA]: \$228.00

* DRN-002 (Falcon X2) [Dron] -> Costo (9.00 horas de vuelo) [HISTÓRICA/FINALIZADA]: \$405.00

COSTO TOTAL HISTÓRICO DE OPERACIÓN: \$861.00

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...

ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Científicas

=== RECURSOS DISPONIBLES ===

* [ID: 2] DRN-002 | Dron Falcon X2 | Disponible | Autonomía: 6.00h | Alcance: 30.00km | Costo/h: \$45.00

* [ID: 3] DRN-003 | Dron SkyEye Pro | Disponible | Autonomía: 3.75h | Alcance: 18.00km | Costo/h: \$28.50

* [ID: 5] ROV-002 | Rover Atlas R2 | Disponible | Autonomía: 14.00km | Carga: 180.00kg | Costo/km: \$16.00

* [ID: 6] ROV-003 | Rover Pathfinder Mini | Disponible | Autonomía: 8.00km | Carga: 75.00kg | Costo/km: \$9.25

* [ID: 7] EST-001 | Estación SensorHub A1 | Disponible | Sensores: 8 | Consumo: 2.40kW | Costo/día: \$40.00

* [ID: 8] EST-002 | Estación GeoSense 360 | Disponible | Sensores: 12 | Consumo: 3.75kW | Costo/día: \$55.00

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...

PANEL DE CONTROL ORBITA - ESTADÍSTICAS

[MISIONES]

* Cantidad total de misiones registradas : 7
 * Misiones planificadas : 1
 * Misiones actualmente en ejecución : 1
 * Misiones finalizadas : 3
 * Misiones canceladas : 2

[RECURSOS DE EXPLORACIÓN]

* Cantidad de recursos disponibles : 6
 * Cantidad de recursos asignados : 2
 * Cantidad de recursos en mantenimiento : 2
 * Total de recursos registrados : 10

¿Desea consultar el costo estimado total de una misión específica? (s/n, o presione ESC para volver):

SISTEMA ORBITA CONTROL - CENTRO DE CONTROL DE MISIONES

Credenciales de acceso predeterminadas:

* Administrador : admin_orbita / Admin123
 * Coordinador : coordinador_orbita / Coord123
 * Auditor : auditor_orbita / Audit123

Ingrese nombre de usuario (o '0' / ESC para salir): auditor_orbita

Ingrese contraseña (o ESC para volver): *****

[ÉXITO] Bienvenido/a, auditor_orbita (Auditor).

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...

ORBITA CONTROL | Usuario: auditor_orbita | Rol: Auditor

--- MÓDULO AUDITOR (SOLO LECTURA / CONSULTAS) ---

1. Consultar todas las misiones
2. Consultar todos los recursos
3. Consultar recursos disponibles
4. Consultar asignaciones activas (Vista auditoría)
5. Panel de Control ORBITA
0. Cerrar sesión (o presione ESC)

Seleccione una opción: 1

```
ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Cientificas

=== LISTADO DE MISIONES REGISTRADAS ===

-----
[ID: 1] Código: MIS-001 | Nombre: Exploracion del Valle Norte
Descripción: Recoleccion de datos topograficos y ambientales.
Estado: EnEjecucion | Prioridad: Alta
Fechas: 2026-09-27 al 2026-09-30
Responsable: coordinador_orbita
Recursos asignados (2):
  * DRN-001 | Dron Falcon X1 | Asignado | Autonomia: 4.50h | Alcance: 20.00km | Costo/h: $35.00 | Uso asignado: 5.00 horas de vuelo [ACTIVO]
  * ROV-001 | Rover Terra One | Asignado | Autonomia: 10.00km | Carga: 120.00kg | Costo/km: $12.50 | Uso asignado: 10.00 km [ACTIVO]
-----
[ID: 2] Código: MIS-002 | Nombre: Monitoreo de Suelo
Descripción: Monitoreo de humedad y composición del suelo.
Estado: Cancelada | Prioridad: Media
Fechas: 2026-10-10 al 2026-10-12
Responsable: coordinador_orbita
Recursos utilizados históricamente (1):
  * DRN-002 | Dron Falcon X2 | Disponible | Autonomia: 6.00h | Alcance: 30.00km | Costo/h: $45.00 | Uso asignado: 6.00 horas de vuelo [LIBERADO/HISTÓRICO]
-----
[ID: 3] Código: MIS-003 | Nombre: Inspección Ambiental
Descripción: Registro historico de una mision ya completada.
Estado: Finalizada | Prioridad: Media
Fechas: 2026-09-10 al 2026-09-12
Responsable: admin_orbita
Recursos utilizados históricamente (1):
  * EST-001 | Estación SensorHub A1 | Disponible | Sensores: 8 | Consumo: 2.40kW | Costo/día: $40.00 | Uso asignado: 3.00 días [LIBERADO/HISTÓRICO]
-----
[ID: 4] Código: MIS-004 | Nombre: Prueba de Ruta Sun
Descripción: Mision cancelada antes de su ejecución.
Estado: Cancelada | Prioridad: Baja
Fechas: 2026-10-20 al 2026-10-21
Responsable: coordinador_orbita
Recursos utilizados históricamente (0):
(Sin recursos registrados)
-----
[ID: 5] Código: Mision de prueba | Nombre: Mision de prueba
Descripción: Monono
Estado: Planificada | Prioridad: Alta
Fechas: 2026-04-15 al 2026-04-19
Responsable: admin_orbita
Recursos asignados (0):
(Sin recursos registrados)
-----
[ID: 6] Código: MIS-007 | Nombre: Mision terciaria
Descripción: Mision secundaria
Estado: Finalizada | Prioridad: Baja
Fechas: 2015-04-17 al 2018-04-18
Responsable: admin_orbita
Recursos utilizados históricamente (1):
  * DRN-002 | Dron Falcon X2 | Disponible | Autonomia: 6.00h | Alcance: 30.00km | Costo/h: $45.00 | Uso asignado: 7.00 horas de vuelo [LIBERADO/HISTÓRICO]
-----
[ID: 7] Código: MIS-0012 | Nombre: Misionn 12
Descripción: Mision 12
Estado: Finalizada | Prioridad: Baja
Fechas: 2026-03-02 al 2026-03-09
```

```
ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Cientificas

=====
ORBITA CONTROL | Usuario: auditor_orbita | Rol: Auditor
=====

--- MÓDULO AUDITOR (SOLO LECTURA / CONSULTAS) ---
1. Consultar todas las misiones
2. Consultar todos los recursos
3. Consultar recursos disponibles
4. Consultar asignaciones activas (Vista auditoría)
5. Panel de Control ORBITA
0. Cerrar sesión (o presione ESC)

Seleccione una opción: 2
```

```
ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Cientificas

=== TODOS LOS RECURSOS DE EXPLORACIÓN ===
* [ID: 1] DRN-001 | Dron Falcon X1 | Asignado | Autonomia: 4.50h | Alcance: 20.00km | Costo/h: $35.00
* [ID: 2] DRN-002 | Dron Falcon X2 | Disponible | Autonomia: 6.00h | Alcance: 30.00km | Costo/h: $45.00
* [ID: 3] DRN-003 | Dron SkyEye Pro | Disponible | Autonomia: 3.75h | Alcance: 18.00km | Costo/h: $28.50
* [ID: 4] ROV-001 | Rover Terra One | Asignado | Autonomia: 10.00km | Carga: 120.00kg | Costo/km: $12.50
* [ID: 5] ROV-002 | Rover Atlas R2 | Disponible | Autonomia: 14.00km | Carga: 180.00kg | Costo/km: $16.00
* [ID: 6] ROV-003 | Rover Pathfinder Mini | Disponible | Autonomia: 8.00km | Carga: 75.00kg | Costo/km: $9.25
* [ID: 7] EST-001 | Estación SensorHub A1 | Disponible | Sensores: 8 | Consumo: 2.40kW | Costo/día: $40.00
* [ID: 8] EST-002 | Estación GeoSense 360 | Disponible | Sensores: 12 | Consumo: 3.75kW | Costo/día: $55.00
* [ID: 9] EST-003 | Estación ClimateNode X | Mantenimiento | Sensores: 10 | Consumo: 3.10kW | Costo/día: $48.00
* [ID: 10] DRN-12 | Dron Falcon X3 | Mantenimiento | Autonomia: 10.00h | Alcance: 200.00km | Costo/h: $60.00

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...
```

```
ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Cientificas

=====
ORBITA CONTROL | Usuario: auditor_orbita | Rol: Auditor
=====

--- MÓDULO AUDITOR (SOLO LECTURA / CONSULTAS) ---
1. Consultar todas las misiones
2. Consultar todos los recursos
3. Consultar recursos disponibles
4. Consultar asignaciones activas (Vista auditoría)
5. Panel de Control ORBITA
0. Cerrar sesión (o presione ESC)

Seleccione una opción: 3
```

```
ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Cientificas

=== RECURSOS DISPONIBLES ===
* [ID: 2] DRN-002 | Dron Falcon X2 | Disponible | Autonomia: 6.00h | Alcance: 30.00km | Costo/h: $45.00
* [ID: 3] DRN-003 | Dron SkyEye Pro | Disponible | Autonomia: 3.75h | Alcance: 18.00km | Costo/h: $28.50
* [ID: 5] ROV-002 | Rover Atlas R2 | Disponible | Autonomia: 14.00km | Carga: 180.00kg | Costo/km: $16.00
* [ID: 6] ROV-003 | Rover Pathfinder Mini | Disponible | Autonomia: 8.00km | Carga: 75.00kg | Costo/km: $9.25
* [ID: 7] EST-001 | Estación SensorHub A1 | Disponible | Sensores: 8 | Consumo: 2.40kW | Costo/día: $40.00
* [ID: 8] EST-002 | Estación GeoSense 360 | Disponible | Sensores: 12 | Consumo: 3.75kW | Costo/día: $55.00

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...
```

```
ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Cientificas

=====
ORBITA CONTROL | Usuario: auditor_orbita | Rol: Auditor
=====

--- MÓDULO AUDITOR (SOLO LECTURA / CONSULTAS) ---
1. Consultar todas las misiones
2. Consultar todos los recursos
3. Consultar recursos disponibles
4. Consultar asignaciones activas (Vista auditoría)
5. Panel de Control ORBITA
0. Cerrar sesión (o presione ESC)

Seleccione una opción: 4
```

```
ORBITA Control - Centro de Control de Misiones Cientificas

=== ASIGNACIONES ACTIVAS (VISTA DE AUDITORÍA) ===
* Misión: MIS-001 (Exploracion del Valle Norte) -> Recurso: DRN-001 [Dron - Falcon X1] desde 2026-09-27 08:00
* Misión: MIS-001 (Exploracion del Valle Norte) -> Recurso: ROV-001 [RoverTerrestre - Terra One] desde 2026-09-27 08:00

Presione cualquier tecla para continuar (o presione ESC para volver)...
```

ORBITA CONTROL | Usuario: auditor_orbita | Rol: Auditor

--- MÓDULO AUDITOR (SOLO LECTURA / CONSULTAS) ---
1. Consultar todas las misiones
2. Consultar todos los recursos
3. Consultar recursos disponibles
4. Consultar asignaciones activas (Vista auditoría)
5. Panel de Control ORBITA
0. Cerrar sesión (o presione ESC)

Seleccione una opción: 5

PANEL DE CONTROL ORBITA - ESTADÍSTICAS

[MISIONES]

* Cantidad total de misiones registradas	: 7
* Misiones planificadas	: 1
* Misiones actualmente en ejecución	: 1
* Misiones finalizadas	: 3
* Misiones canceladas	: 2

[RECURSOS DE EXPLORACIÓN]

* Cantidad de recursos disponibles	: 6
* Cantidad de recursos asignados	: 2
* Cantidad de recursos en mantenimiento	: 2
* Total de recursos registrados	: 10

¿Desea consultar el costo estimado total de una misión específica? (s/n, o presione ESC para volver):